

Fitness modul

2-3 mesice

Database cviku · Treninkoveplany · Aktivni logovani · Osobni rekordy · Progress grafy

Faze 3 prinasi kompletni fitness modul. Na zacatku faze existuje funkčni vyživovy modul (Faze 2). Cilem je pridat databazi cviku s videy, CRUD pro treninkoveplany, aktivni logovani treninku v mobilni aplikaci se seriemi, odpocinkovy timer a detekci osobnich rekordů. Faze 3 je nejkomplexnejsi z hlediska real-time UX – logovani musi bezet spolehlivet offline.

1 Database cviku

1.1 MongoDB schema - kolekce exercises

Datovy model pro cviky

MongoDB Schema Azure Blob

- Pole: externalId (UUID), name, description, muscleGroups[] (primarni + sekundarni)
- Pole equipment[] – zadne / cinky / osa / stroj / TRX / kettlebell / vlastni vaha
- Pole category – sila / kardio / mobilita / technika / zahrati
- Pole difficulty – beginner / intermediate / advanced
- Pole videoUrl – odkaz na Azure Blob Storage (max 200 MB, MP4)
- Pole thumbnailUrl – nahled videa pro rychle nacteni v seznamu
- Pole techniqueNotes – textovy popis spravne techniky (Markdown)
- Pole isCustom + trainerId – vlastni cviky trenerem, odlisit od systemovych
- Textovy index na name pro fulltextove vyhledavani bez extra knihovny
- Seed data: minimalne 80 zakladnich cviku ve vseh kategoriich (systema)

Tip: Thumbnail generovat automaticky z prvnioho framu videa pri uploadu – usetri misto a cas.

1.2 API endpointy - database cviku

REST endpointy pro spravu cviku

REST API

Azure Blob

Upload

- GET /exercises/search?q=&muscle=&equipment=&difficulty= - vyhledavani s kombinovanymi filtry
- GET /exercises/{exerciseld} - detail cviku vcetne videoUrl a techniqueNotes
- POST /exercises - vytvoreni vlastniho cviku (pouze role Trainer)
- PUT /exercises/{exerciseld} - uprava vlastniho cviku (jen vlastnik)
- DELETE /exercises/{exerciseld} - soft delete (isActive=false)
- POST /exercises/{exerciseld}/video - upload videa do Azure Blob Storage
- GET /exercises/custom - seznam vlastnich cviku prihlaseneho trenera
- Validace: videoUrl musi byt MP4 nebo MOV, max 200 MB, min rozliseni 720p
- Po uploadu videa spustit background job pro generovani thumbnailu (Hangfire/hosted service)
- Napsat integracni testy pro search endpoint (kombinace filtru)

Pozor: Video upload musi probihat primo na Azure Blob pomoci SAS tokenu - ne pres API server (omezeni RAM).

2

Treninkoveplany - backend

2.1 MongoDB schema - kolekce training_plans

Datovy model treninkovehoplanu

MongoDB

Denormalizace

Schema

- Dokument: externalId, clientId, trainerId, name, status (draft/active/archived)
- linkedNutritionPlanId (nullable) - volitelne propojeni na vyživovy plan klienta
- weeks[] → sessions[] - treninkovesession na konkretni den v tydnu
- sessions[]: dayOfWeek (1-7), name, durationMinutes, notes
- exercises[]: exerciseld (ref), exerciseName (denorm!), sets[], videoUrl, techniqueNotes
- sets[]: setNumber, targetReps, targetWeightKg, restSeconds
- Pole version pro optimisticke zamykani (jako u nutrition_plans)
- Index: clientId + status pro rychle nalezeni aktivniho planu klienta
- exerciseName denormalizovat pri pridani - stejny duvod jako u potravin (historicka presnost)

Tip: linkedNutritionPlanId umoznuje v mobilni appce zobrazit dnesni jidla a trening na jedne obrazovce.

2.2 CRUD endpointy pro treninkoveplany

Kompletní REST API pro spravu planu

REST API

MongoDB CRUD

- GET /training/plans – seznam planu trenera (filtr: clientId, status)
- POST /training/plans – vytvoreni noveho planu (status=draft)
- GET /training/plans/{planId} – cely plan jako jeden dokument
- PUT /training/plans/{planId} – uprava nazvu, propojeni na vyzivovy plan
- POST /training/plans/{planId}/publish – zmena status draft → active, klient plan uvidi
- POST /training/plans/{planId}/duplicate – kopirovani planu jako sablony
- DELETE /training/plans/{planId} – soft delete (status=archived)
- POST /training/plans/{planId}/weeks/{w}/sessions – pridani session do dne
- PUT /training/plans/{planId}/weeks/{w}/sessions/{sId} – uprava session
- DELETE /training/plans/{planId}/weeks/{w}/sessions/{sId} – smazani session
- POST /training/plans/{planId}/weeks/{w}/sessions/{sId}/exercises – pridani cviku
- PUT /training/plans/{planId}/weeks/{w}/sessions/{sId}/exercises/reorder – zmena poradi
- DELETE /training/plans/{planId}/weeks/{w}/sessions/{sId}/exercises/{eId} – odebrani

Pozor: Vždy overit, ze trainerId v tokenu odpovida vlastnikovi planu. Klient nesmi plan upravovat.

2.3 Sdileni planu mezi odborníky

Read-only pristup poradce k trenikovemu planu a naopak

Autorizace

Sdileni

Testy

- Tabulka TrainerCollaborations uz existuje z Faze 1 (CanViewNutritionPlan, CanViewTrainingPlan)
- Pridat autorizacni logiku: pokud CanViewTrainingPlan=true, poradce muze cist plan klienta
- GET /training/plans/{planId} – pridat check: je volajici vlastnik NEBO ma CanView pravo?
- Stejne pro GET /nutrition/plans/{planId} – je trenera allowed viewer?
- Middleware CanViewPlan(planType) – znovupouzitelny autorizacni atribut pro oba typy planu
- Endpoint POST /trainer/collaborations uz existuje – rozsiritho o granularni prava
- UI: sdileny plan zobrazit s read-only badgem, editacni tlacitka schovat
- Napsat unit testy pro autorizacni logiku sdileni

Tip: CanViewNutritionPlan a CanViewTrainingPlan jsou nezavisle – trener muze videt trening ale ne vyzivovy plan a naopak.

3

Workout logy a osobni rekordy

3.1 MongoDB schema - kolekce workout_logs

Zaznam skutečne odviceho treninku

MongoDB

Logy

PR detekce

- Dokument: externalId, clientId, sessionId, planId, startedAt, completedAt
- Pole mood (1-5) – jak se klient cítil (zobrazit trenemu pro kontext)
- exercises[]: exerciseId, exerciseName (denorm), sets[]
- sets[]: setNumber, reps, weightKg, rpe (1-10), completedAt, isPR (bool)
- isPR = true pokud je weightKg nebo reps nejlepší výkon klienta v tomto cviku
- Pole notes – klientova poznámka k treninku (volitelná)
- Index: clientId + sessionId pro historii, clientId + exerciseId pro progress grafy
- Celková doba treninku vypočítat z startedAt/completedAt při uložení

3.2 Endpointy pro logování treninku

API pro aktivní logování – klient v posilovně

Logování

PR detekce

Notifikace

- POST /client/training/logs – zahájení treninku, vytvoří prázdný log, vrátí logId
- PUT /client/training/logs/{logId} – postupná aktualizace (serie po serii, offline fronta)
- POST /client/training/logs/{logId}/complete – dokončení, výpočet doby a statistik
- GET /client/training/logs – historie treninku klienta (stránkování)
- GET /client/training/logs/{logId} – detail jednoho treninku
- GET /training/clients/{clientId}/progress/{exerciseId} – časová řada výkonu v cviku
- PR detekce: po každém PUT porovnat s historií, nastavit isPR=true a odeslat notifikaci
- Endpoint GET /client/training/plan/today – dnešní session dle aktuálního data a cyklu planu
- Napsat integrační testy pro PR detekci (edge cases: první záznam, stejný výkon)

Tip: PUT /logs/{id} musí fungovat offline – klient uloží serie do MMKV a synchronizuje při obnovení spojení.

4 Webový portal – fitness modul

4.1 Database cviku (UI)

Stranka pro správu cviku ve webovém portalu

React

Video upload

shadcn/ui

- Stranka /exercises – tabulka cviku s vyhledáváním a kombinovanými filtry (TanStack Table)
- Filtry: svalová skupina / vybavení / obtížnost / vlastní vs. systemové
- Komponent ExerciseCard – thumbnail videa, název, svalová skupina, badge obtížnosti
- Dialog AddExerciseForm – formulář pro vlastní cvik, upload videa (drag & drop)
- Video upload přes SAS token přímo na Azure Blob (ne přes API) – progress bar
- Preview videa inline v tabulce po najetí myši (autoplay bez zvuku)
- Komponent MuscleGroupBadge – barevné označení svalových skupin

4.2 Editor trenikovehoplanu (web)

Vizualni editor tydenneho treninkovehoplanu

Editor

DnD

Tydenní view

- Stranka /plans/training/{planId} – editor s 7 sloupci (Po-Ne) jako kanban
- DayColumn – karta dne s listou session, drag & drop pro zmenu dne (dnd-kit)
- SessionCard – rozbalovací karta session s cviky, celkova doba, pocet serii
- ExerciseRow – cvik s nazvem, seriemi, vahami, inline editace seti
- Dialog AddExerciseToSession – ExerciseSearch komponent s filtry z databaze cviku
- Propojeni na vyživovy plan: dropdown pro vyber linkedNutritionPlanId
- Tydenni navigace (Tydny 1-12) stejny pattern jako editor jidelnicku
- Tlacitko Duplikovat tydne / Aplikovat na vsechny – zkopirovat strukturu session
- Autosave po 2 sekundach necinnosti, indikator neulozených zmen

Tip: dnd-kit je lehci alternativa k react-beautiful-dnd a ma lepsi podporu pro React 18.

4.3 Progress grafy trenera

Vizualizace vykonu klienta v cvicich

Recharts

Progress

Export

- Stranka /clients/{id}/progress/training – prehled pokroku ve vsech cvicich
- StrengthChart – casova rada nejlepsiho vykon (kg) pro vybranycvik (Recharts LineChart)
- VolumeChart – celkovy objem (sety × kg × reps) za tyden – slupcovygraf
- PRBadge – zvyraznit osobni rekord v grafu specialnim markerem
- Filtr cviku: vybrat cvik z dropdownu pro zobrazeni jeho progress grafu
- Export dat jako CSV pro klienta (tlacitko stahnout)
- Zobrazit workout log detail: rozkliknout konkretni trening v historii

5 Mobilni aplikace – fitness cast

5.1 Trenikovyplan – prehled

Obrazovka (client)/training/index

Training index

Offline

- Tydenniprehled: 7 karet dni, aktivni den zvyraznit, REST dny odlisit
- Karta dne: nazev session, pocet cviku, odhadovana doba, status (hotovo/ceka/preskoceno)
- Kliknuti na session → (client)/training/session/[id]
- Zobrazit progress tohoto tydne: X z Y planovanych treninku splneno
- Tlacitko "Zacit trening" pro dnesni session primo z indexu
- Offline: data treninkovehoplanu prefetchovat pri startu aplikace, cachovat 24h

5.2 Detail treninkovesession

Obrazovka (client)/training/session/[id]

Session detail

Expo AV

PR badge

- Seznam vseh cviku session: nazev, cil (3×10 @ 80 kg), svalova skupina
- Video tlacitko u kazdeho cviku – otevre inline video player (Expo AV)
- Technicka poznamka trenera – rozbalovací blok pod cvikem
- Tlacitko "Zahajit trening" → presun na aktivni logovani /training/log/[id]
- Zobrazit historii posledniho absolvovani teto session (datum, vykony)
- PR badge u cviku kde klient drzi osobni rekord

5.3 Aktivni logovani treninku

Obrazovka (client)/training/log/[id] – klic obrazovka Faze 3

Aktivni logovani

MMKV offline

Timer

Haptics

- Zobrazit aktualni cvik, serie a cilove hodnoty (reps + kg) z planu
- Inputy pro zadani skutecnych reps a kg – velka cisla, snadne zadani jednou rukou
- Tlacitko "Serie hotova" – ulozit do MMKV okamzite (offline-first!)
- Odpocinkovy timer: spusti se automaticky po kazde serii (konfig. doba odpocku z planu)
- Timer zobrazit jako kruh s odpoctem, haptic feedback pri skoncení (Expo Haptics)
- Navigace mezi cviky: < Predchozi | Aktualni | Dalsi > s progress barem
- Tlacitko "Preskocit cvik" – cvik se zaznamena jako preskoceny
- Po dokoncení posledni serie posledniho cviku: obrazovka "Trening dokoncen"
- Obrazovka dokoncení: celkova doba, pocet serii, novepr osobni rekordy
- Offline fronta: vsechny ulozene serie odeslat na API při obnovení spojení

Pozor: Logovani MUSI fungovat offline – klient je v posilovne bez signalu. Data se nesmi ztratit.

5.4 Progress grafy v mobilni aplikaci

Obrazovka (client)/progress/index – rozsireni o fitness data

Victory Native

Progress

PR timeline

- Pridat sekci "Sila" vedle sekce "Vaha" na progress dashboardu
- LineChart pro vybranycvik: nejlepsi vaha za posledních 8 tydnu (Victory Native)
- PR timeline: seznam osobnich rekordu s datem (nejnovejsi nahore)
- Workout streaks: kolikrat klient cvicil v poslenich 30 dnech (heat map)
- Weekly volume bar chart: celkovy objem za kazdy tyden
- Sdileni PR: tlacitko pro sdileni screenshotu s osobnim rekordem (Expo Sharing)

6

Push notifikace – osobni rekordy

Notifikace treneru pri dosazeni klientova osobniho rekordu

Push notifikace

Expo Notifications

Background service

- Po POST /client/training/logs/{logId}/complete zkontrolovat isPR u vseh serii
- Pokud je isPR=true na jakykoliv seri: odeslat push notifikaci treneru klienta
- Obsah notifikace: "Petra dosahla noveho PR v Bench pressu: 60 kg x 8"
- Pouzit Expo Notifications na mobilni strane, ASP.NET background service na backendu
- Notifikaci uložit do tabulky Notifications v PostgreSQL (pro historii v app)
- Klient dostane in-app notifikaci: "Novy osobni rekord!" s animaci konfeti
- Animace konfeti pri PR: react-native-confetti-cannon nebo Lottie animace
- Nastavit throttle: max 1 PR notifikace za trening (ne za kazdou serii)

Tip: PR notifikace jsou jeden z nejsilnějších motivacních momentů – zpracovat je pečlivě, včetně animace.

7

Vystupy Faze 3 – Definice hotovo

Vystup	Popis	Overeni
Databaze cviku	MongoDB schema, seed 80 cviku, vlastni cviky trenera	GET /exercises/search vraci
Video upload	Trener nahraje video, thumbnail se vygeneruje automaticky	videoUrl dostupna v Azure Blob
Treninkovyplan CRUD	Trener vytvori, edituje, publikuje plan s cviky a seriemi	POST /publish zmeni status
Sdileni planu	Poradce vidi treninkovyplan klienta (read-only)	CanViewTrainingPlan=true funguje
Propojeni planu	Treninkovyplan ma volitelny odkaz na vyzivovy plan	linkedNutritionPlanId ulozeno
Workout logy	Klient zaznamena odcvicenou session serii po serii	POST /complete ulozi log
PR detekce	isPR=true na serii kde klient prekonat osobni rekord	Integracni testy green
Mobilni – session	Detail session s videi, technikou a historií	Expo AV prehrava video
Mobilni – logovani	Aktivni logovani offline, timer, haptic, PR badge	Funguje bez internetu
Mobilni – progress	Silove grafy, PR timeline, weekly volume	Victory Native vykresli
PR notifikace	Trener dostane push pri PR klienta, klient uvidi konfeti	Notifikace prijde do 10s
Web – editor planu	Vizualni editor s DnD, cviky z databaze, video preview	Build bez chyb

Tyden	Priorita	Ukoly
1–2	Databaze cviku	MongoDB schema exercises · Seed data · Video upload + SAS token · /exercises/search
3–4	Treninkoveplany BE	training_plans schema · CRUD API · reorder endpoint · sdileni (CanView)
5–6	Workout logy	workout_logs schema · POST /logs · PUT (offline update) · PR detekce · notifikace
7–8	Web portál	Databaze cviku UI · Editor planu s DnD · Progress grafy (Recharts)
9–10	Mobilní app	Training index · Session detail · Expo AV videa · Aktivni logovani MMKV
11–12	Dokončení	Offline fronta sync · PR animace · Progress grafy (Victory) · E2E testy · Code review

Faze 3 je hotova tehdy, kdyz klient muze zahajit trening z mobilni aplikace, zazamenat vsechny serie offline, dokoncit trening a ihned videt sve osobni rekordy – zatimco trener dostane push notifikaci a muze zobrazit progress klienta v cvicich na webovem portalu.